

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 3
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (1).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF_05_Tema3_Seminario.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Tema 3 — Clasificación ácido/base de fármacos, especiación y proceso de liberación

Bueno, estamos viendo la liberación. Todo el mundo se debe imprimir ya el guion de fármacos, muy importante porque es lo que nos va a llevar al triunfo, a la gloria o a la basurilla. Vamos a repasar aquí unos grupos muy fáciles.

Amidas y alcoholes: por qué nunca son bases

Tengo aquí un grupo que, de ser algo, sería ácido o base. Las amidas nunca pueden ser bases, porque tienen un -R fuerte al lado. Este par libre que tenéis aquí bajaría hacia el carbonilo, con lo cual ese -R fuerte nunca deja que la amida sea base. Para ser ácida, tendría que tener un hidrógeno; por ejemplo, si ese carbono tiene un hidrógeno colgando, ahí sí sería un ácido. Son ácidos muy débiles: de hecho, en vuestra tabla de pKa acordaos de que los tenéis dentro de los neutros. Es verdad que tanto los alcoholes como las amidas son ácidos muy débiles, con lo cual, si son algo, ya os digo que serán ácidos muy débiles.

De hecho, fijaos en que justo en este fármaco tenéis un pKa de 15,2. ¿Qué ocurre? Que esta amida no tiene hidrógeno, luego va a estar neutra. Por otro lado, tengo un alcohol. ¿Cómo me está dando el fármaco ese pKa de 15,2? Se lo asigno al alcohol. El grupo OH es un ácido muy muy débil. Tened en cuenta que a pH fisiológico nunca vamos a llegar a 15,2, con lo cual va a estar neutro, pero aun así es un ácido muy débil.

Aquí no puedo decir directamente que va a estar neutro porque me están dando el pKa, es decir, que lo voy a tener que tener en cuenta dentro del equilibrio de especiación. Repito: amida y alcohol, a priori, no los tocamos nunca, a no ser que me estén dando esos pKas.

Aminas aromáticas y regla del pH 7,4

¿Y qué es eso que tenéis ahí con un pKa asignado en torno a 4-6? Una amina. Distinguiamos: cuando el nitrógeno cuelga del benceno, sería una amina normal; pero cuando el nitrógeno sale directamente del anillo aromático, esto es una amina aromática, y dijimos que se mueven más o menos entre 4 y 6.

Cuando estéis dentro del rango típico de pKa no tenéis nada que justificar; lo único que sí tenéis que decir es si es una base fuerte o débil. En este caso, base débil. ¿Por qué? Porque el pH fisiológico es 7,4: las bases con pKa por debajo de 7,4 son débiles, y los ácidos con pKa por debajo de 7,4 son fuertes.

Especiación del fármaco: contando carbonos y planteando el equilibrio

Bueno, vamos con la especiación. Antes de eso, una cosa: me voy dirigiendo ya hacia liberación, que empecé el otro día. Cuento los carbonos porque los voy a necesitar para hacer el cálculo de Lenke. En el benceno tengo seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete. ¿De acuerdo? Vale, entonces, veamos cómo parte este fármaco.

Vuestra amina, ¿cómo parten todas las aminas? Protonadas. Aquí tengo mi fármaco. En el primer seminario que tenéis que entregar, como solo tenéis que hacer la especiación y el cuadrito, mi consejo es que no simplifiquéis nada del fármaco. El día del examen sí que vamos a ir a toda pastilla, pero ahora lo importante es que tengáis claros los dos grupos ionizables.

¿Estáis de acuerdo en que este fármaco parte así? Ahora, a pH+2 va a pasar algo: se va antes el hidrógeno que tenga menor pKa. O sea, nos vamos a esa posición y sale el H.

Por último, acordaos de que en fármacos con dos pKa —que es lo que nos va a pasar en el examen— tengo que inventarme una cuarta especie, minoritaria en todo el rango de pH, que es la contraria a la primera: es decir, en vez de haber sacado el hidrógeno que corresponde, saco el otro.

¿Cómo se llaman las especies? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Empieza a parecer fácil, ¿no? A mí me parece una asignatura bastante bonita.

Para el primer seminario tenéis que justificar los grupos que tenéis. A mí me podéis enseñar todo lo que queráis, os lo voy a mirar si necesitáis asignar becas o revisar algo antes de mandarlo. Ahora vamos con la especiación, que es lo que toca.

Esta cuarta especie que nos hemos inventado la decimos minoritaria en todo el rango de pH fisiológico. Es imposible que, por ejemplo, el alcohol con pKa 15 pierda en algún momento el hidrógeno antes que el otro grupo con pKa mucho menor.

Dominancia de las especies en función del pH

A ver si nos hemos enterado ya. La especie 1, ¿dónde domina? Por debajo de 5. Bien. ¿Y dónde se hace única? Por debajo de 3.

Si a partir de pH menor de 3 se hace única, ¿dónde empieza a formarse la especie 2? Empieza a formarse en 3 (su pKa menos 2). De ahí para abajo la especie 1 se hace única. Eso quiere decir que la especie 2 ya se empieza a formar dos unidades antes de su pKa.

¿Dónde domina la especie 2? Entre 7 y 13 con 2 (entre su pKa y el siguiente). Y es única durante una barbaridad de rango de pH.

La especie 2 empieza a formarse a un determinado pH y termina existiendo hasta 17 con 2. ¿Y dónde domina la especie 3? Por encima de su pKa, 17,2. Y se hace única básicamente cuando ya nos hayamos muerto, porque el pH sanguíneo tendría que haber subido a 17 — no deberíamos llegar los pacientes a tomar el fármaco hasta ese punto, pero bueno, es un ejercicio teórico.

Por qué es tan importante la especiación: introducción al proceso LADME

¿Por qué es esto tan importante? Porque lo que vamos a estudiar en este parcial es el proceso LADME (liberación, absorción, distribución, metabolismo, eliminación). Liberación ya la empezamos el otro día. Ahora me voy a tener que fijar en qué ocurre a distintos pH:

- **Liberación:** pH de saliva, 6,8.
- **Absorción:** tengo que estudiar todo el tracto gastrointestinal. ¿Qué pasa a pH 2 (estómago)? ¿Qué pasa con el fármaco a pH 5,5 (duodeno)? ¿Y qué pasa a pH 8 (íleon)?
- **Distribución:** distribución en sangre, pH 7,4. Ahí estudiaremos si el fármaco pasa la barrera hematoencefálica hacia el sistema nervioso central, y también qué pasa con los fetos: la madre tiene el pH sanguíneo a 7,4, pero el feto lo tiene a 7,2, y sufren un problema importante que es el atrapamiento iónico. En general no se puede tomar nada durante el embarazo porque puede afectar al feto, pero ya veremos por qué, en principio, las madres podrían tomar algún fármaco ácido, y por qué toman paracetamol.
- **Metabolismo:** ya nos dará guerra en el parcial tres.
- **Eliminación:** de nuevo me voy a una disolución acuosa, como la orina, de pH 6, y me interesa saber qué es lo mayoritario a ese pH.

En procesos como liberación y eliminación, como hablo de disoluciones acuosas, me interesa el fármaco ionizado, con carga, porque son las especies que se disuelven más fácilmente en esos medios. En procesos como la absorción, donde el fármaco tiene que atravesar la bicapa lipídica de la célula, que es totalmente apolar, y para distribuirse y atravesar la barrera hematoencefálica —que ya veremos que es especialmente lipófila— y llegar al sistema nervioso central, me interesa todo lo contrario: el fármaco neutro. Por eso tengo que estar jugando con los distintos pH y tener claro qué especies tengo a cada uno.

Ejercicio: especies del fármaco a distintos pH del tracto gastrointestinal

Para vuestro primer seminario tenéis que ver qué especies tenéis a pH 2 (estómago). Además de asignar el fármaco, iros a la página correspondiente y ver el logaritmo de P y el peso molecular; yo, en

vuestro lugar, buscaría el fármaco con alguna IA generativa y punto, no me metería en la página web directamente.

A pH 2, ¿qué tenéis? La especie 1, al 100% (no es que domine, es que es el 100%). A pH 7,4, la especie 1 y la 2 —la especie 1 se acaba a pH 7—. Es decir, que a pH 7,4 solo tengo la especie 2, al 100%. Y a pH 8, la especie 2 al 100%.

Ya adelantándome un poco: si os he dicho antes que el fármaco que se absorbe es la especie neutra, porque tiene que atravesar la bicapa lipídica, aquí tenéis dos pH, estómago (pH 2) e íleon (pH 8). ¿Dónde creéis que se absorbe mejor este fármaco? Donde esté la especie neutra. En íleon tenéis el 100% de neutra, luego este fármaco se va a absorber de forma mayoritaria en el íleon. Repito la idea de forma general, porque todavía no hemos visto en profundidad la absorción: si lo que se absorbe es siempre la neutra, porque el fármaco tiene que atravesar la bicapa lipídica, que es totalmente apolar, y yo tengo dos pH del tracto gastrointestinal, estómago e íleon, el fármaco se va a absorber de forma mayoritaria donde tenga más proporción de especie neutra: en el íleon. Por eso es tan importante la especiación del fármaco.

Hasta aquí es lo que tenéis que hacer en el primer seminario, para el 11 de noviembre. Por favor, buscad vuestros fármacos, porque así os vais estudiando la asignatura poco a poco; si no, luego no os va a dar tiempo. La liberación no entra en el primer seminario, ese es el segundo, que os lo pondrán justo cuando hagáis el parcial. Ahí vais a tener que hacer todo el proceso LADME; quiero que el mismo día que hagáis el parcial tengáis las cosas clarísimas.

| El guion de fármacos y el proceso de liberación: definición

Acordaos de que os he mandado el guion de fármacos, el mismo que llevo usando durante los diez años. Bueno, entonces, la primera hoja que tenéis es justo lo que estamos haciendo hasta ahora: especiación y demás.

En la liberación, acordaos de que en el examen, el que no ponga la definición va muy ajustado de tiempo, pero eso no le va a contar el resto. Lo primero que tenéis que hacer es una pequeña definición y de qué depende el proceso; hacedla mínima porque no tenéis ni tiempo ni espacio en el examen.

Lo siguiente es siempre poner este esquema: el fármaco sólido que me vende el farmacéutico pasa por un primer proceso que se llama disolución (hablamos de liberación oral) y luego un proceso de ionización.

| Ionización a pH de saliva (6,8)

¿Qué especies tengo a pH 6,8 de saliva? La especie 1 llega hasta pH 7, así que a 6,8 todavía tengo la especie 1 (el monocatión) y también empieza a estar la especie neutra —están en equilibrio—. Como no me vale con decir cuál es mayoritaria, aquí ya me tengo que poner a calcular el tanto por ciento de ionización.

¿Cuál es mayoritaria? La neutra, pero la neutra es la mala para la liberación, con lo cual este fármaco va a tener problemas de liberación en saliva. Vamos a tener que comercializarlo en forma de sal; a lo

mejor lo eligieron por eso.

Tabla de Lenke: cálculo de solubilidad de la especie neutra

Para el proceso de disolución, ¿qué hacíamos? El cálculo de Lenke a la especie neutra. Esa tabla, la que tenéis en vuestros apuntes, va a estar en el examen. Mi fármaco tiene un alcohol, una amina y una amida.

Iros a la tabla de Lenke y decidme: el alcohol, ¿cuántos carbonos equivalentes? Y la amina, tres. Y la amida, entre dos y tres. Entre todos, unos 8-10. ¿Os acordáis de que al principio dije que os acostumbrarais a contar el número de átomos de carbono del fármaco? Eran 17.

Esto quiere decir que, como los grupos orgánicos que tengo solo son capaces de "disolver" ese equivalente de 8-10 carbonos, y mi fármaco tiene 17, puedo asegurar que la hidrofilia es menor que la lipofilia del fármaco. Luego este fármaco es insoluble en su especie neutra. Si la especie neutra es insoluble, eso quiere decir que el proceso va hacia la izquierda y que sería lento —no pasa nada, sería lento pero bueno—. Dijimos también el otro día que si aquí saliera soluble, la disolución sería rápida y automáticamente sería buena; si es rápida, ya es buena. Imaginaos lo que va a pasar cuando esté ionizada.

Cálculo de Lenke para la especie ionizada (monocación)

Ahora tengo que hacer el cálculo de Lenke a la especie ionizada, el monocación. ¿Cuál es la diferencia con la neutra? Que aquí la amina no está como amina, está con carga, y todo lo que tenga carga se cuenta en Lenke como sal. Una carga (sal) nos da entre 20 y 30 átomos de carbono equivalentes, que ya va a ser suficiente para que el fármaco sea soluble. Además tengo un alcohol (3 carbonos equivalentes) y una amida (2-3 carbonos equivalentes). Entre 25 y 37 átomos de carbono en total.

Esto es mucho mayor que los 17 carbonos reales del fármaco. Eso quiere decir que la hidrofilia es mayor que la lipofilia, y que ese fármaco (en forma de monocación) es soluble. Es lógico, porque la saliva es una disolución acuosa: lo que quiere son compuestos polares, y no hay nada más polar que algo con carga.

Volviendo al guion: ¿la liberación es buena o mala?

Nos vamos al guion de fármacos. Si yo hubiera tenido el 100% del monocación (soluble), diría directamente que la liberación es buena aunque lenta, y no pasaría nada. Pero aquí tengo las dos especies, el monocación y la neutra, y está dominando la neutra, que es la insoluble. Entonces me tengo que ir al guion.

El primer paso del guion es la definición y el equilibrio, que hay que ponerlo sí o sí. El segundo paso es el cálculo de Lenke a la especie neutra —eso ya lo hemos visto, y si no es soluble, seguimos—. El tercer paso, en teoría, es asignar el carácter ácido/base, pero vosotros ya lo traeréis hecho desde el principio con la especiación. El punto cuatro es el interesante:

Hay que ver qué pasa a pH saliva y predecir si dichas especies son solubles o no —eso es lo que acabamos de hacer: una es soluble, la otra insoluble—.

- **Punto 4a:** si ambas especies son solubles, la liberación será buena pero lenta (esto es lo que nos pasaba el otro día, con el 100% de monocatión).
- **Punto 4b:** si no lo son, la liberación será lenta y mala, y a partir de ahí tendré que proponer una sal.
- Este segundo caso solo se daría si, a pH 6,8, tuviera únicamente la especie neutra (insoluble); ahí automáticamente la liberación sería lenta y mala y sí o sí tendría que proponer la venta en forma de sal. De hecho, si os vais a vuestro botiquín, veréis que casi todos los fármacos son hidrocloreto de tal, fosfato de cual, etc.: casi todos se liberan en forma de sal.

El problema de todo esto está en que primero tengo que liberar el fármaco en una disolución acuosa (polar), pero una vez liberado tiene que atravesar la bicapa lipídica para ser absorbido. Por eso siempre estamos jugando en ese equilibrio entre liberación y absorción. ¿Os suena lo del ibuprofeno con arginina? Lo que se ha hecho ahí es darle una carga permanente mediante la arginina para que la liberación sea rápida; por eso hace efecto antes, porque tiene una liberación más rápida.

- **Punto 4c:** si solo es soluble una de las dos especies y esta no es la dominante con un porcentaje superior al 60%, tengo la necesidad de crear una sal. Aquí tengo una soluble (el monocatión) y una insoluble (la neutra), así que ahora tengo que calcular el tanto por ciento de cada una.

Ecuación de Henderson-Hasselbalch: cálculo del porcentaje de ionización

Para ese cálculo utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Cuidado, porque este año la vamos a utilizar así:

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log(\text{concentración de base} / \text{concentración de ácido})$$

(plantada como pKa igual a pH menos el logaritmo de la relación ácido/base, según el signo con el que despejemos la incógnita X).

El pKa de este fármaco era 5. El pH del que estamos hablando es 6,8.

¿Qué diferencia hay entre un ácido y una base? El ácido siempre tiene un hidrógeno más que la base. Estamos jugando entre el equilibrio de las especies 1 y 2. Como en estos equilibrios siempre estoy perdiendo hidrógeno a hidrógeno, el ácido siempre lo vais a tener a la izquierda, y la base conjugada a la derecha. En este caso, nuestro ácido es el fármaco con el NH^+ (nitrógeno protonado) y nuestra base es cuando el nitrógeno está neutro.

(Aparte, si el equilibrio hubiera sido con el alcohol, entre la especie neutra OH y la especie desprotonada O^- con pKa 17, el planteamiento sería exactamente el mismo: el ácido siempre es el de la izquierda, con un hidrógeno más, y la base la de la derecha.)

Como lo que estoy calculando son tantos por ciento de ionización —porque quiero ver cuánta especie neutra tengo y cuánta especie ionizada—, una vez definidos ácido y base, le pongo X a la especie con

carga y $100 - X$ a la otra. Siempre X a la carga, porque cuando calculo X estoy calculando el tanto por ciento de ionización.

Planteando la ecuación:

$$\text{pH} - \text{pKa} = \log[X / (100 - X)] \rightarrow 6,8 - 5 = 1,8$$

Con la calculadora: 10 elevado a 1,8, despejando X :

- X (soluble, monocatión) = 1,6 %
- $100 - X$ (insoluble, neutra) = 98,4 %

Volvemos a nuestro guion de fármacos, punto 4c: "Si solo es soluble una de ellas y no es la dominante con un porcentaje superior al 60%, proponer la necesidad de crear una sal." Aquí el 1,6% es infinitamente menor de un 60%, por tanto sí, hay que proponer una sal.

| Cómo se propone la sal según el grupo problemático

Si el problema lo tenéis con un compuesto básico (una amina), lo que haremos en el laboratorio es añadirle un poco de HCl —esto no se lo damos directamente al paciente, se sintetiza así en el laboratorio—. Es decir, la base va a captar el hidrógeno: le estoy creando al fármaco una carga permanente y lo comercializo en forma de hidrocloreuro.

Si el compuesto es una base muy potente, como el ibuprofeno con arginina (la arginina tiene una guanidina, y las guanidinas tienen los pKa más altos de la tabla, 12-13), te aseguras de que va a estar protonada sí o sí a pH fisiológico; eso es una sal y lo que hace es aumentar la liberación.

Si el problema lo hubierais tenido con un alcohol, aquí se acaba la liberación de otra forma (tendríais que proponer otro tipo de sal). Si el problema está en un grupo básico, lo enfrento a un ácido (HCl). Si el problema estuviera en un grupo ácido, lo enfrento a una base: la que siempre usamos es el hidróxido sódico, porque lo que hacen las bases es quitar un hidrógeno. Así se comercializa como sal: por eso en el botiquín encontráis oleatos de sodio, fosfatos, etc. — es para que haya una liberación rápida.

| Absorción: puntuación del examen y ejercicio

Bueno, llegados a este punto voy a pasar a absorción, porque lo tenemos ya muy avanzado. Aunque parezca que cada vez se complica más, es al contrario, porque ya tenéis muchos más datos de vuestro fármaco.

En el examen, liberación y absorción van a estar sí o sí. El primer apartado, con especiación (asignar grupos orgánicos y hacer la especiación), va a valer 2 puntos. La liberación va a valer 1,5 puntos y la absorción suele valer otros 2 puntos. Ya vamos muy avanzados y con esto llevamos casi 5 puntos, aunque es muy mecánico.

Para absorción: definición (resumidla porque es larga y si no, no da tiempo en el examen), punto dos (analizar la estructura del fármaco, ya lo tenemos hecho), punto tres (escribir la especiación, ya lo tenemos hecho). Realmente ahora toca el punto cuatro.

Tengo que ver qué especies hay a pH 2 (estómago), pH 5,5 (duodeno) y pH 8 (íleon). Con la especiación delante: a pH 2 tengo solo la especie 1 (el monocatión), y esto va a ser malo para la absorción. A pH 5,5, la especie 1 sigue (hasta pH 7) pero ya empiezo a tener algo de neutra. A pH 8, la especie 2 (neutra) al 100%.

Lo que se absorbe es la especie neutra. Como en este caso a pH 8 tenéis un 100% de neutra, ahí es donde se absorbe mejor. Empezará a absorberse algo ya en el duodeno, pero está claro que donde se absorbe de forma mayoritaria es en el íleon. (Toda la vida se ha dicho que en el estómago no se absorbe nada; de hecho, el problema del cáncer de estómago es justo ese, que ahí no se absorbe nada. Todo se absorbe mayoritariamente en el intestino, entre otras cosas porque tenemos unos 10 metros de intestino, así que por pura probabilidad es ahí donde ocurre.)

Aquí yo tengo que defender que el fármaco se absorbe donde tenga mayor proporción de especie neutra. Si en vez de tener el 100% de neutra hubiera tenido también algo de monocatión en ese pH, tendría que calcular igual que en liberación los porcentajes de monocatión y de neutra, y donde hubiera más neutra, ahí se absorbe mejor. Es la idea contraria a la liberación: en liberación cuanto más ionizada, mejor; en absorción, cuanto más neutra, mejor. Recordad que en liberación, si la especie ionizada no supera el 60%, hay que hacer una sal. Aquí, en absorción, como tengo el 100% de neutra en íleon, no hace falta ningún cálculo adicional; si tuviera monocatión y neutra a la vez, sí tendría que calcular ambos porcentajes y elegir donde hubiera más neutra.

Punto 5 y 6 del guion de absorción

Punto cinco: calcular la polaridad de las especies dominantes — es justo lo que acabamos de decir. Si tuviera que elegir, calcularía los tantos por ciento de ionización; aquí no hace falta porque sé que es 100% neutro.

Punto seis, importantísimo (quien no lo escriba no lo puntúa): a mayor pH (en nuestro caso, íleon), domina la especie menos polar, luego hay mayor fuerza de atracción por la bicapa lipídica, mayor difusión pasiva y mayor absorción. Esto hay que ponerlo siempre, tal cual, en el primer y segundo renglón hasta donde dice "mayor absorción".

Lo del incremento de pH lo cuento el próximo día. Estamos a más de un mes del examen, así que tranquilos, lo vamos a trabajar todavía mucho. Por favor, hoy quiero que todo el mundo se sienta con su seminario y lo intente entregar; hacedlo hoy, porque luego, ya en época de examen, no vais a tener tiempo de hacer ningún ejercicio más. El fármaco que os mandé —creo que era el 88— quiero que traigáis hecho tanto liberación como absorción.